

Aula 03 - Aplicações Industriais e Mapeamento

Descrição: Painel temático sobre aplicações industriais da IoT e elaboração prática do mapa conceitual de arquitetura.

Essa aula tem um objetivo muito claro: **conectar a visão de negócios (o que a tecnologia resolve) com o desenho técnico (como a tecnologia é estruturada).**

Ela foca no universo da **IIoT (Industrial Internet of Things)**, sendo dividida em dois momentos principais que se complementam.

Parte 1 - Painel Temático: Aplicações Industriais da IoT

Bem-vindos à primeira parte da nossa aula, focada no universo da IIoT (Internet das Coisas Industrial). A aplicação desta primeira etapa é, fundamentalmente, construir o nosso repertório. Antes de começarmos a desenhar qualquer sistema ou arquitetura, é preciso entender os problemas reais que a tecnologia IoT resolve no "chão de fábrica" e no contexto da Indústria 4.0.

O objetivo aqui não é que o professor fale o tempo todo, mas sim gerar um debate rico e a exposição de cenários reais. Para isso, nossa dinâmica será estruturada nos seguintes passos:

- **Preparação:** A turma será dividida em equipes. Cada equipe escolhe aleatoriamente um **"Estudo de Caso"** de um cenário industrial diferente.
- **Discussão Interna:** Daremos um tempo para que as equipes discutam entre si. O foco dessa conversa deve ser responder: **"Como a IoT pode resolver esse problema específico do nosso caso?"**. Vocês devem pensar de forma prática em quais dados precisam ser medidos para solucionar a questão.
- **O Painel:** Na sequência, transformaremos a sala em um grande painel. Cada grupo terá apenas **5 minutos** para apresentar o seu **cenário**, o **problema** identificado e a **solução** conceitual baseada em IoT. Esta apresentação será feita com no *mínimo 3 slides* contendo os elementos obrigatórios acima. É importante ressaltar que, nesta etapa, ainda *não entraremos em detalhes técnicos* profundos sobre a engenharia do projeto.

Atenção aos Imprevistos:

- Introduziremos as **"Cartas do Caos"**. Estas cartas são compostas de um **contexto**, o **caos** e o **desafio**, que são elaborados com base nos cenários apresentados nos Estudos de Caso. Cada carta contém um imprevisto que forçará sua equipe a adaptar sua solução técnica e defender a arquitetura na hora.
- Cada equipe escolhe aleatoriamente *somente 2 Cartas do Caos*, para serem utilizadas uma na parte 1 e outra na parte 2 obrigatoriamente. A equipe pode optar por não utilizar nenhuma carta contra as outras.
- Ao final da apresentação de cada grupo na parte 1, as outras equipes poderão entregar **uma** carta contendo um imprevisto (como interferências físicas, restrições financeiras, etc.) para quem está apresentando.
- O projeto que está apresentando somente pode receber uma **"Carta do Caos"**, ou seja, se o seu projeto já recebeu, não pode receber mais. *Use suas cartas com sabedoria!*
- O problema descrito nesta carta não será respondido agora, mas deverá obrigatoriamente fazer parte da **Elaboração Prática na Parte 2**, forçando a equipe a adaptar sua solução técnica para superar o obstáculo.

Vamos começar!